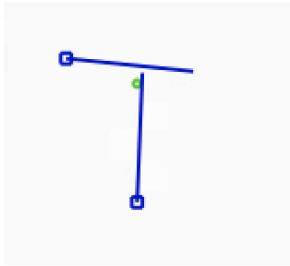
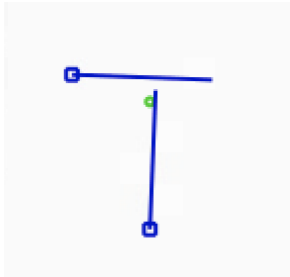


Description de l'exécution du programme :

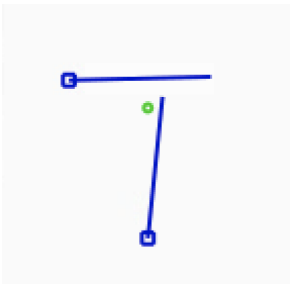
fichier t43.txt :



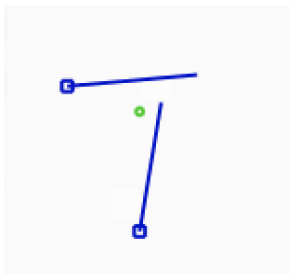
etat initial



mise à jour 1 : le corail du dessus se déplace de δ_{rot} dans le sens trigonométrique, celui du dessous ne bouge pas car on repère qu'il y aurait une intersection avec l'autre corail si il mangeait l'algue et grandissait, de plus il change de sens de rotation.

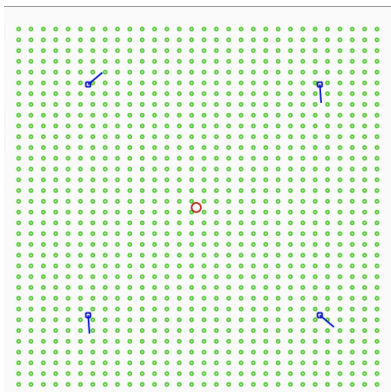


mise à jour 2 : le corail du dessus se déplace de δ_{rot} dans le sens trigonométrique et celui du dessous dans le sens des aiguilles d'une montre.

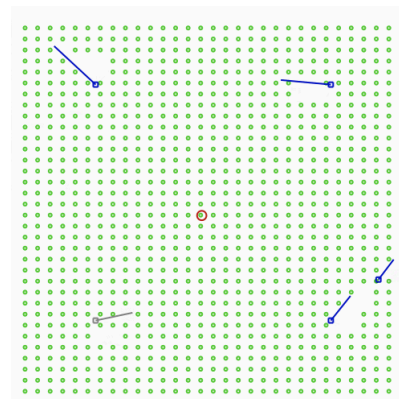


changements analogues à ceux de la mise à jour 2.

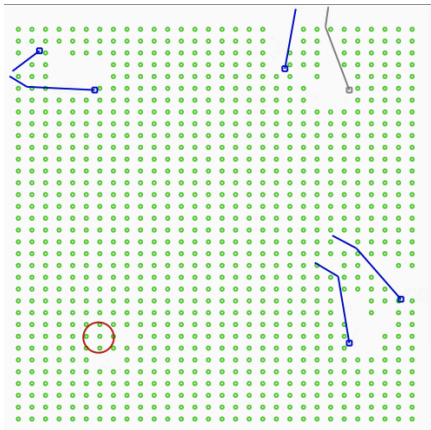
fichier t46.txt :



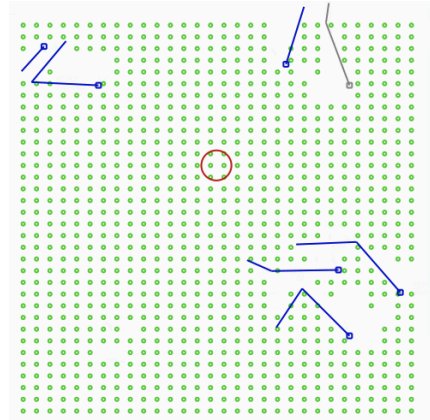
état initial



mise à jour 30



mise à jour 60



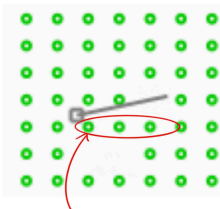
mise à jour 90

nombre d'entités à 90 mise à jour :

- 938 algues
- 7 corails
- 1 charognard

Méthodologie et conclusion :

- **travail en groupe :**
 - partage du code sur google drive
 - écriture du programme sur geany
 - avancé du projet en présentiel deux fois par semaine pour l'écriture de code, faire le points sur les tâches faites/ à faire, les bugs rencontrés et les améliorations possibles.
- **bugs et problèmes rencontrés :**
 - problème sur la fonction d'incrémentement de l'angle des corails, on recherchait un écart angulaire petit avec une algue cependant on utilisait la même fonction d'écart angulaire que pour vérifier la superposition des coraux donc entre deux segment ayant une extrémité et une base commune et non pas deux bases communes. On a donc créé une nouvelle fonction d'écart angulaire qui cette fois prend deux segments ayant la même base.
 - problème avec la fonction de déplacement des scavengers à cause de la comparaison du type unsigned int et double comme la fonction distance retournait à l'origine un double. Cela posait des problèmes quand les valeurs étaient égales.
- **auto-évaluation :**
 - On aurait pu améliorer la fonction de déplacement des scavengers, en effet il est aussi possible de retenir la cible en mettant un attribut de référence ou un pointeur sur un corail pour ne pas avoir à faire la boucle à chaque mise à jour.
 - On aurait pu mettre en œuvre le polymorphisme en particulier pour les fonctions d'incrémentement de l'âge et de dessin qui sont communes à toutes les entités.
 - il y a toujours un problème avec certaines algues qui devraient être mangées mais ne le sont pas.



Devraient être mangées

